



抗寄生虫中草药研究进展

罗万和¹,周凯翔²,菅复春³,李超²,潘源虎²,陶燕飞²,陈冬梅²,谢书宇¹

(1.华中农业大学国家兽药残留基准实验室,湖北武汉 430070 2.华中农业大学国家兽药安全评价实验室/农业部畜禽产品质量安全风险实验室,湖北武汉 430070 3.河南农业大学,河南郑州 450002)

摘要 化学合成抗寄生虫药物虽效果显著,但易产生耐药性,残留高,毒副作用大,对环境不友好。抗寄生虫中草药如苦楝皮、槟榔等单方和万应散、驱虫散等复方具有安全、高效、不易产生耐药性的特性,副作用小,对人畜和环境友好。现已有众多商品化抗寄生虫中草药制剂应用于市场,如青蒿常山颗粒、白龙散等。但中草药传统剂型有待改进,给药剂量、时间间隔、药物质量安全评估不够严格;具有多靶点、多种有效成分和作用途径的特点,对其机理研究不够深入。因此,利用现代制剂工艺,采用纳米载药技术,建立与抗寄生虫中草药作用特点相符合的 PK-PD 模型,用以治疗动物寄生虫疾病,在畜牧业中必定有广阔的发展空间。

关键词 寄生虫疾病;中草药;驱虫;单方;复方

中图分类号 S853.7

文献标志码:A

文章编号:1000-6354(2018)04-0087-03

DOI:10.13823/j.cnki.jtcvm.2018.04.034

资料

寄生虫是畜禽养殖中的主要病原之一。目前我国所使用的抗寄生虫药物主要为化学合成药物,虽效果显著,但易产生耐药性,残留现象严重,毒副作用大,对环境也会产生一定的污染^[1]。而中草药作为我国的传统药物,分布广,易得到,效果显著,副作用小,对人畜和环境友好,具有安全、环保、不易产生耐药性的特性,并且对机体正常生理机能的恢复有良好效果^[2]。

1 常用抗寄生虫中草药

1.1 苦楝皮

张建楼等^[3]对苦楝皮的药理成分做了详细综述,其根皮、树皮中主要含有川楝素、异川楝素等,其果实中含有苦楝新醇、苦楝醇、苦楝酮、苦楝子二醇等。在临床上,苦楝皮常用来驱杀蛔虫、蛲虫、绦虫、钩虫等,其中驱杀蛔虫效果最好。猪体外蛔虫实验证明,川楝素对猪蛔虫有直接驱杀作用。此外,Singh S^[4]研究发现,苦楝皮提取物对瓜蝇和东方果蝇有明显作用,可发展为一种新的安全、高效、低廉的植源性瓜蝇和东方果蝇杀虫剂。

1.2 槟榔

据张橡楠^[5]报道,槟榔的化学成分复杂,有生物碱、脂

肪酸、氨基酸、鞣质、多糖、槟榔红色素、皂苷等,但目前主要对槟榔碱有较多研究。在兽医临床上,槟榔常用来驱杀蠕虫、原虫等。郑虎占^[6]研究发现,槟榔碱可驱杀绦虫、棘球蚴虫,氢溴酸槟榔碱可驱除蠕虫。赵文爱等^[7-8]研究发现,槟榔对猪囊尾蚴和肝吸虫抑杀效果显著。

1.3 使君子

冯有劲^[9]报道,使君子中主要含有氨基酸、有机酸、脂肪酸、蔗糖等。将使君子、陈皮、槟榔、木香、枳壳、大黄研成粉末,混匀,可治疗猪蛔虫病,连续用药 15 d,其排虫率达 92%。沈学文等^[10]研究发现,云南使君子粗提物对猪蛔虫卵在体外的半数致死量(LD₅₀)为 1.667 5 mg/mL,而左旋咪唑与阿苯达唑分别为 0.856 6 mg/mL、0.900 5 mg/mL。使君子提取物的驱蛔虫活性效果显著,有望开发为一种新的驱蛔虫药。

1.4 鹤虱

鹤虱分为天名精(北鹤虱)和野胡萝卜(南鹤虱)。秦付林等^[11]报道,天名精果实中含有缬草酸、正己酸、油酸、右旋亚麻酸、三十一烷、豆甾醇和天名精内酯、天名精酮等;野胡萝卜果实含挥发油(细辛醚、甜没药烯、巴豆酸等)、胡萝卜烯、生物碱、黄酮类等。在临床上,鹤虱常用来驱杀蛲虫、绦虫、蛔虫等。冯俊涛等^[12]研究证明,天名精煎剂有驱杀蛔虫、蛔虫的作用,其效果显著。

1.5 南瓜子

据孙宇章^[13]报道,南瓜子含脂肪酸、氨基酸、植物甾油、矿物质、维生素等成分,在临床上主要用于对绦虫、钩虫的驱杀。陈志康等^[14]研究发现,南瓜子氨酸对犬的绦虫有驱杀作用。杨发荣等^[15]临床实验证明,南瓜子与一些常用驱虫西药相比,其驱杀绦虫、钩虫效果更显著,且副作用小。此外,南瓜子对血吸虫尾蚴减少率可达 85.3%~95.7%。

收稿日期:2018-03-26

基金项目:国家重点研发计划专项“畜禽重要病原耐药性检测与控制技术研究”(2016YFD050139)

作者简介:罗万和(1994-),男,在读硕士研究生,研究方向:纳米载药系统研究和药物代谢动力学,E-mail:315935220@qq.com

通信作者:谢书宇,主要从事纳米载药系统、药物代谢动力学和兽医临床药理学研究,Te:13027163815,E-mail:snxsyl@126.com

1.6 青蒿素

谭涛等^[16]报道,青蒿素中含有双氢青蒿素、青蒿琥酯、蒿甲醚、蒿乙醚等多种衍生物,具有驱杀寄生虫的作用,在临床上主要用于血吸虫、弓形虫的驱杀。胡水银等^[17]研究发现,青蒿素对不同种属的血吸虫均有驱杀作用,可作为一种理想的防治寄生虫病药物。杨翠萍等^[18]研究发现,蒿甲醚对弓形虫有驱杀作用。

2 抗寄生虫中草药复方

2.1 万应散

方剂组成:大黄 60 g,槟榔、苦楝皮、皂角、黑丑各 30 g,雷丸 20 g,木香 15 g,沉香 10 g,其中雷丸、苦楝皮为杀虫主药,其他为辅药,该方剂主要用于驱除家畜蛔虫。陈旭东^[19]用万应散治疗家畜蛔虫病,疗效显著,无不良反应。

2.2 驱虫散

方剂组成:贯众 60 g,鹤虱、使君子、槟榔、雷丸、乌梅、茺莢、诃子肉、大黄、百部各 30 g,木香 25 g,炒干姜、制附子各 15 g。该方剂既可驱除体外寄生虫,又可以驱杀胃肠道寄生虫,用于驱除畜禽体内吸虫、鞭虫、绦虫、线虫等的成虫、幼虫、虫卵,也可以用来防治畜禽螨、蜱、虱等外寄生虫。据黄正旺^[20]报道,在饲料中添加驱虫散,对家畜体内各种寄生虫均有防治作用。

2.3 肝蛭散

方剂组成:绵马贯众 45 g,苏木、茯苓、龙胆草、槟榔各 30 g,肉豆蔻、木通、甘草、厚朴、泽泻各 20 g,其中绵马贯众和槟榔为驱虫主药,该方剂主要用于驱除山羊肝片吸虫。刘秀玲等^[21]试验表明,肝蛭散对羊肝片吸虫成虫作用强,其杀虫率为 100%,是防治肝片吸虫病的理想药物。

2.4 贯众散

方剂组成:贯众 60 g,大黄 40 g,鹤虱、使君子、槟榔各 30 g,苦楝子 15 g,其中贯众、鹤虱、使君子、槟榔、苦楝子具有驱虫作用。该方剂对猪蛔虫、水蛭、绦虫、钩虫、血吸虫等都有一定作用。杨丹^[22]报道,将贯众散混以饲料,治疗僵猪,效果显著。

目前,已经有很多方剂应用于兽医临床上。如康守珍等^[23]将硫磺、苦参、百部、川楝子按照一定比例混合后,制成水煎液,在山羊患处涂擦后,对山羊疥螨病有一定的治疗作用。巫海波等^[24]取蛇床子、花椒各 25 g,儿茶、百部、雄黄、白矾各 20 g,冰片 10 g,混合,制成水煎制剂后,对猪的疥螨病效果显著,其有效率为 96.4%。水煎百部液涂擦兔体表,对兔虱效果显著^[25]。王祥生等^[26]将使君子、槟榔、党参、黄芪和蛋壳粉等 13 味中草药配制后,所制成的驱虫助长灵高效、广谱、低毒,对猪蛔虫、钩虫、肺线虫、类圆线虫、鞭虫的驱净率高达 95%~100%,同时对牛羊的圆线虫、肝片吸虫、裸头绦虫等也有一定的驱杀效果,虫卵减少率达到了 98.5%~99.9%。

3 商品化抗寄生虫中草药制剂应用

现今,商品化抗寄生虫中草药制剂产品越来越多,如虱立净皮肤抑制菌液、青蒿常山颗粒、白龙散、青蒿末、驱虫散等,见表 1。

表 1 商品化抗寄生虫中草药调查

Table 1 Investigation of commercial antiparasitic Chinese herbal medicines

药物名称	成分	作用
虱立净皮肤抑制菌液	苦参、百部、鸦胆子、白头翁、槟榔、薄荷	对蟑螂、蚂蚁、虱子、苍蝇等有显著作用
青蒿常山颗粒	青蒿、常山、白头翁、黄芪	治疗鸡球虫病、清热凉血、止痢
白龙散	常山酮、使君子、雷丸、南瓜子、贯众	治疗畜禽各种由寄生虫引起的重症腹泻
青蒿末	青蒿	清热解暑、退虚热、治疗鸡鸭球虫病感染
驱虫散	使君子、南鹤虱、槟榔、雷丸	主治肺丝虫和胃肠道寄生虫等,驱除蜱、螨、虱、蝇等外寄生虫
狼毒	蛇床子、苦参、百部、金银花	防蚊驱虫
鸡球虫散	青蒿、仙鹤草、何首乌、白头翁、肉桂	驱杀鸡球虫

4 展望

现今,化学合成抗寄生虫药物的缺陷日益暴露出来,副作用大,毒性高,残留多,耐药性的问题越来越严重,开发安全有效的中草药来治疗动物寄生虫疾病越来越迫切。利用现代制剂工艺研制安全高效,低残留或无残留,副作用小的中药制剂,越来越受到欢迎。但是,中草药多靶点、具有多种有效成分和作用途径的特点,使对其研究不深入;用药模糊,有的疗效不够稳定;有效成分和药理作用研究不够深入;传统剂型有待改进;剂量、给药时间间隔、疗程不明确;药物质量安全评估不够严格^[27]。因此,需要合理地利用中药药理学知识、先进的中药提取方法、合理地组方,制成高效的中药制剂,结合寄生虫的种类、寄生部位、寄生宿主的不同,建立与中草药作用特点相符合的 PK-PD 模型,探讨中草药在动物体内的药动学-药效学,提供合理临床给药方案,来治疗动物寄生虫病。此外,随着纳米载药技术的发展,此技术可以显著提高细胞内的药物浓度。据报道,纳米载药技术利用脂质体作为载体,可提高槲皮素、白藜芦醇对 Hela 细胞和成纤维细胞膜的渗出性能,从而大大提高了药物在细胞中的浓度^[28]。如果将纳米载药技术与中草药结合在一起,建立与中草药作用特点相符合的 PK-PD 模型,探讨中草药在动物体内的药动学-药效学,治疗动物寄生虫疾病,在畜牧业中必定有广阔的发展空间。

参考文献:

- [1] 陈杖榴. 兽医药理学[M]. 北京: 中国农业出版社, 2002.
- [2] 孙克年. 驱虫中草药及其方剂的应用[J]. 兽药市场指南, 2009 (3): 33-34.
- [3] 张建楼, 钟秀会. 苦楝皮及其主要药理成分的药理作用和临床应用[J]. 中兽医医药杂志, 2007, 26 (2): 65-66.
- [4] Singh S. Effects of aqueous extract of neem seed kernel and azadirachtin on the fecundity, fertility and post-embryonic development of the melonfly, *Bactrocera*



- cucurbitae* and the oriental fruit fly, *Bactrocera dorsalis* (Diptera : Tephritidae) [J]. Journal of Applied Entomology, 2010, 127 (9/10) :540-547.
- [5] 张橡楠. 槟榔化学成分和药理作用研究进展[J]. 生物技术世界, 2012 (7) :9-10.
- [6] 郑虎占. 中药现代研究与应用[M]. 第 6 卷. 北京 : 学苑出版社, 1999.
- [7] 赵文爱, 李泽民, 王伯霞. 槟榔与白胡椒对猪囊尾蚴形态学改变的影响[J]. 现代中西医结合杂志, 2003, 12 (3) : 237-238.
- [8] 查传龙, 陈光裕. 槟榔厚朴等对肝吸虫作用的体外观察[J]. 南京中医学院学报, 1990, 6 (4) :34-37.
- [9] 冯有劲. 中药使君子药理作用[J]. 中国畜牧兽医文摘, 2014 (4) :189.
- [10] 沈学文, 肖 啸, 严达伟, 等. 使君子提取物对猪蛔虫虫卵的体外杀虫试验[J]. 山东畜牧兽医, 2009, 30 (1) : 7-8.
- [11] 秦付林, 何雪莲, 张 洁, 等. 中药鹤虱的研究进展[J]. 亚太传统医药, 2008, 4 (11) :136-137.
- [12] 冯俊涛, 张亚梅, 王俊儒, 等. 天名精内酯酮衍生物合成及其抑菌活性[J]. 农业学报, 2007, 9 (2) :185-188.
- [13] 孙宇章. 南瓜子的药理研究及临床应用进展[C]. 2003 全国苗医药学术研讨会特辑, 2003.
- [14] 陈志康, 浦天仇, 李德莹. 南瓜子氨酸对犬绦虫病的治疗作用[J]. 中国药理学报, 1980, 1 (2) :124.
- [15] 杨发荣, 杨凌岩. 南瓜子、槟榔治疗无钩丝虫病 50 例[J]. 中国中医急症, 1996, 5 (1) :19.
- [16] 谭 涛, 秦宗会, 谭 蓉. 青蒿素类药物的药理作用研究进展[J]. 中国药业, 2009, 18 (3) :63-64.
- [17] 胡水银, 刘 骏. 青蒿琥酸对地人群预防日本血吸虫感染的效果[J]. 中国寄生虫学与寄生虫病杂志, 2000, 18 (2) :113-114.
- [18] 杨翠萍, 万红娇. 青蒿素及其衍生物抗弓形虫的研究进展[J]. 国际医学寄生虫病杂志, 2006, 33 (3) :160-162.
- [19] 陈旭东. 万应散治疗家畜蛔虫病的体会[J]. 中兽医学杂志, 2006 (2) :30-31.
- [20] 黄正旺. 猪用杀虫药——驱虫散[J]. 农村百事通, 2014 (8) :52.
- [21] 刘秀玲, 刘万平. 肝蛭散治疗山羊肝片吸虫病的临床试验研究[J]. 中兽医学杂志, 2007 (2) :5-7.
- [22] 杨 丹. 贯众的配伍、使用及在兽医临床上的应用[J]. 养殖技术顾问, 2014 (9) :240.
- [23] 康守珍, 赵 彩. 山羊疥螨病的综合防治技术[J]. 畜禽业, 2004 (7) :48.
- [24] 巫海波, 全丽燕, 管杰崇, 等. 中草药治疗猪的疥螨病[J]. 畜牧与兽医, 2002, 34 (10) :46.
- [25] 陈福星, 陈文英, 钟秀会. 中草药在肉兔疾病防治上的应用[J]. 养殖技术顾问, 2005 (11) :36-37.
- [26] 王祥生, 戴国华, 刘小芳, 等. 中药驱虫助长灵研制及其驱虫增效试验[J]. 中国兽医寄生虫病, 1996, 4 (3) : 13-18.
- [27] 李克广. 中草药添加剂在养殖业中的应用[J]. 国外畜牧学·猪与禽, 2009 (6) :109-110.
- [28] Caddeo C, Nacher A, Vassallo A, et al. Effect of quercetin and resveratrol co-incorporated in liposomes against inflammatory/oxidative response associated with skin cancer [J]. International Journal of Pharmaceutics, 2016, 513 (1) :153-163.

Research progress of Chinese herbal medicine against parasites

LUO Wanhe¹, ZHOU Kaixiang², JIAN Fuchun³, LI Chao², FAN Yuanhu², TAO Yanfei²,
CHEN Dongmei², XIE Shuyu¹

(1. National Reference Laboratory of Veterinary Drug Residues, Huazhong Agricultural University, Wuhan Hubei 430070, China; 2. Key Laboratory for Safety Assessment of Veterinary Medicine, Laboratory for Risk Assessment of Quality and Safety of Livestock and Poultry Produce, Ministry of Agriculture, Wuhan Hubei 430070, China;
3. Henan Agricultural University, Zhengzhou Henan 450002, China)

Abstract At present, the effect of chemical synthesis of antiparasitic drugs is remarkable, but it is easy to produce drug resistance, high residue, toxic and side effects, and not friendly to the environment. The authors reviewed the antiparasitic Chinese herbs such as *Cortex Meliae*, *Areca Catechu*, *Wanying San* and *Quchong San* are safe and effective, not easy to produce drug resistance, less side-effect, friendly to people, animals and the environment. There are many commercial antiparasitic Chinese herbal medicines used in the market, such as *Qinghao Changshan Granules*, *Bailong San* and so on. But Chinese herbal medicine is not rigorous, the effect is not stable; the traditional dosage form should be improved; the dosage, administration interval and the course of treatment is not clear; the quality of drug safety assessment is not strict; it has the characteristics of multi-targets, various effective components and operating ways, which make its research is not thorough, hindering its development. Therefore, using modern preparation technology and nano drug loading technology to establish a PK-PD model that is consistent with the characteristics of antiparasitic Chinese herbal medicine, it will have broad development potential in animal husbandry.

Key words parasitic diseases; Chinese herbal medicine; unilateral preparation; compound preparation